

Tarefa 2: CLASSIFICAÇÃO

Resgate de Vítimas de Catástrofes Naturais, Desastres ou Grandes Acidentes

1 Objetivo da tarefa

Nesta tarefa, você tem disponível um histórico de sinais que foram coletados de outros acidentes e analisados por um corpo médico:

- **qPA**: qualidade da pressão arterial; resulta da avaliação da relação entre a pressão sistólica e a diastólica;
- **pulso**: pulsação ou Batimento por Minuto (pulso);
- **frequência respiratória**: frequência da respiração por minuto;
- **gravidade**: um valor calculado em função dos sinais vitais acima
- **classes de gravidade**: são 4 CLASSES que apresentam o estado de saúde do acidentado.

O corpo médico construiu uma fórmula para calcular a gravidade do estado de saúde das vítimas e, também, estabeleceram intervalos que definem as seguintes classes de gravidade:

- 1 = crítico,
- 2 = instável,
- 3 = potencialmente estável e
- 4 = estável.

OBSERVAÇÃO: a fórmula de cálculo e os intervalos de gravidade foram perdidos. Portanto, você deve utilizar técnicas de aprendizado de máquina para RECONSTITUIR o cálculo do valor da gravidade (REGRESSÃO) e a CLASSIFICAÇÃO nas quatro categorias.

Com base nos modelos aprendidos, o desempenho final deve ser calculado com dados de TESTE que NÃO foram utilizados no TREINAMENTO. A escolha desses 2 subconjuntos de dados é parte do trabalho e da Análise dos resultados.

Assim, a tarefa aborda:

- 1) comparar os resultados produzidos por duas modelagens/técnicas diferentes, capazes de fazerem regressão;
- 2) comparar os resultados produzidos por duas modelagens/técnicas diferentes, capazes de realizarem classificação (i.e. o RESULTADO almejado).

A comparação deve ser feita utilizando-se as métricas usuais durante as fases de treinamento/validação e testes (RMSE, precision, recall, f-measure, acurácia, matriz de confusão).

2 Arquivos de treinamento/validação e testes

2.1 Arquivos

Os arquivos contém os dados históricos de sinais vitais de vítimas de outros acidentes. Cada linha representa uma vítima.

Para uma vítima i do histórico temos 5 sinais vitais (s_1 até s_5) que resultam a gravidade g_i da vítima. Todos os valores são números reais criados de modo randômico dentro dos intervalos apresentados.

i s_{i1} s_{i2} s_{i3} s_{i4} s_{i5} g_i y_i

i : identificação da vítima (número sequencial)

s_{i1} : pressão sistólica (pSist): [5, 22] - não usar, é utilizada no cálculo de s_{i3}

s_{i2} : pressão diastólica (pDiast): [0, 15] - não usar, é utilizada no cálculo de s_{i3}

s_{i3} : **qualidade da pressão (qPA)**: [-10,10] onde 0 é a qualidade máxima -10 é a pior qualidade quando a pressão está excessivamente baixa, +10 é a pior qualidade quando a pressão está excessivamente alta

s_{i4} : **pulso**: [0,200] bpm

s_{i5} : **respiração**: [0,22] FpM (frequência de respiração)

g_i : **gravidade**: deve ser inferido pela técnica escolhida

y_i : **rótulo que representa a CLASSE DE SAÍDA**: deve ser inferida com base na gravidade (pós-processamento) ou produzida diretamente pela técnica (e.g. árvore de decisão produz diretamente).

Exemplo:

i	si1	si2	si3	si4	si5	g1	y1
	pSist	pDiast	qPA	pulso	resp	gravid	classe
1,	8.5806,	2.2791,	-8.4577,	56.8384,	9.2229,	33.5156,	2

2.2 Teste

O *dataset* para o teste cego segue quase o mesmo formato dos dados históricos. No entanto, retiramos s_{i1} , s_{i2} , g_1 e y_1 . Este arquivo vai ser utilizado somente na fase de teste cego do modelo aprendido para cada uma das duas técnicas escolhidas para poder comparar distintas soluções.

i	si3	si4	si5
	qPA	pulso	resp
1,	-8.5577,	56.8004,	9.0000

Para cada exemplo do teste cego, o programa deverá gerar um vetor de 3 colunas por n linhas separados por vírgulas com os resultados de predição numérica da gravidade e da classe.

i	gravid	classe
1,	33.5034,	2
2,	10.4034,	3
...		
n,	0.0399,	1

Lembre de abordar os limites do resultado (precision, recall, f-measure, acuracidade etc) para comparar respostas obtidas.